

多目标规划和目标规划

多目标规划

- 多目标决策时希望每个目标都尽可能地大(或小)时, 形成多目标规划问题, 一般形式为

$$\begin{aligned} \min f(x) &= (f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x))^T \\ \text{s.t.} \quad &\begin{cases} g_i(x) \leq 0, i = 1, 2, \dots, p \\ h_j(x) = 0, j = 1, 2, \dots, q \end{cases} \end{aligned}$$

式中 x 为决策向量; $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ 为目标函数。记

$$\Omega = \{x | g_i(x) \leq 0, i = 1, 2, \dots, p; h_j(x) = 0, j = 1, 2, \dots, q\}$$

称 Ω 为多目标规划的可行域(决策空间), $f(\Omega) = \{f(x) | x \in \Omega\}$ 为多目标规划问题的像集(目标空间).一般形式确定的多目标规划问题简称问题(MP)

- 设 $\bar{x} \in \Omega$, 若对于任意 $i = 1, 2, \dots, m$ 及任意 $x \in \Omega$ 均有

$$f_i(\bar{x}) \leq f_i(x)$$

则称 $\bar{x}$ 为问题(MP)的绝对最优解, 记问题(MP)的最优解集为 (Ω_{ab}^*)

- 考虑多目标规划问题(MP), 设 $\bar{x} \in \Omega$, 若不存在 $x \in \Omega$, 使得

$$f_i(x) \leq f_i(\bar{x}), i = 1, 2, \dots, m$$

且至少有一个

$$f_i(x) < f_i(\bar{x})$$

则称 $\bar{x}$ 为问题(MP)的有效解(或Pareto有效解), $f(\bar{x})$ 为有效点。

- 当决策者期望较低, 给出 m 个阈值 α_i , 当 $\bar{x} \in \Omega$ 满足 $f_i \leq \alpha_i (i = 1, 2, \dots, m)$ 时, 就认为 $\bar{x}$ 是可以接受的、满意的。这样的 $\bar{x}$ 就称为一个满意解。
- 多目标规划问题中一般不提最优解概念, 只提满意解或有效解

求有效解的几种常用方法

- 首先对目标函数进行预处理
 - 无量纲化处理
 - 数量级归一化处理
- 1.线性加权法：根据目标重要性确定一个权重，以目标函数的加权平均值为评价函数，使其达到最优。基本步骤如下：
 - 确定每个目标的权系数

$$0 \leq w_j \leq 1, j = 1, 2, \dots, m; \sum_{j=1}^m w_j = 1$$

- 写出评价函数 $\sum_{j=1}^m w_j f_j$.
- 求评价函数最优值

$$\min \sum_{i=1}^m w_i f_i(x), \\ s.t. x \in \Omega$$

- 2. ϵ 约束法：根据决策者的偏好，选择一个主要参考目标，如 $f_k(x)$ ，从而将其他 $m - 1$ 个目标函数放到约束条件中。具体地有

$$\min f_k(x), \\ s.t. \begin{cases} f_i(x) \leq \epsilon_i, i = 1, 2, \dots, k-1, k+1, \dots, m, \\ x \in \Omega \end{cases}$$

其中参数 $\epsilon_i, i = 1, 2, \dots, k-1, k+1, \dots, m$ 为决策者事先给定的。

- ϵ 约束法也称主要目标法或参考目标法，参数 ϵ_i 是决策者对第 i 个目标而言的容许接受阈值。
- ϵ 约束法优点：
 - 在有效 $\bar{x}$ 点处的库恩——塔克(Kuhn-Tucker)乘子可用来确定置换域，帮助决策者寻找更合意的方案。
 - 保证了第 k 个重要目标的利益，同时又适当照顾了其他目标，这在许多实际决策问题求解中颇受决策者的偏爱。
 - 多目标规划问题(MP)的每一个Pareto有效解都可以通过适当地选择参数 ϵ_i ，用 ϵ 约束法求得
- 理想点法：以每个单目标最优值为该目标的理想值，使得每个目标的函数值与理想值的差的加权平方和最小。基本步骤如下

- 求每个目标函数的理想值。以单个目标函数为目标构造单目标规划，求该规划的最优值

$$f_i^* = \min_{x \in \Omega} f_i(x), i = 1, 2, \dots, m$$

- 构造每个目标与理想值差的加权平方和，做出评价函数

$$\sum_{i=1}^m w_i (f_i(x) - f_i^*)^2$$

其中权重通常进行归一化处理，即满足 $w_i \geq 0, \sum_{i=1}^m w_i = 1$.

- 求评价函数的最优值

$$\min_{x \in \Omega} \sum_{i=1}^m w_i (f_i(x) - f_i^*)^2$$

该方法需求解 $m + 1$ 个单目标函数的最优值

为了简化计算过程，上式可以改写为

$$\sum_{x \in \Omega}^m (f_i(x) - f_i^*)^2$$

- 优先级法：根据目标重要性分成不同优先级，先求优先级高的目标函数的最优值，在确保优先级高的目标获得不低于最优值的条件下，再求优先级低的目标函数，具体步骤如下
 - 确定优先级
 - 求第一级单目标最优值 $f_1^* = \min_{x \in \Omega} f_1(x)$.
 - 以第一级单目标等于最优值为约束，求第二级目标最优。即求解

$$\begin{aligned} & \min f_2(x), \\ \text{s.t. } & \begin{cases} f_1(x) = f_1^*, \\ x \in \Omega \end{cases} \end{aligned}$$

记求得的最优解为 $x^{(2)}$ ，目标函数对应最优值为 f_2^* .

- 以第一、第二级单目标等于其最优值为约束，求第三级目标最优。以此递推求解，直到不存在可行解为止或最后一级目标。

优先级解法也称序贯解法。该方法适用于目标有明显轻重之分的问题，也就是说，各目标的重要性差距比较大，首先确保最重要的目标，然后再考虑其他目标。在同一等级下的目标可能会有多个，这些目标

的重要性没有明显的差距，可以使用加权方法求解。

目标规划

- 正、负偏差变量：
 - 设 $f_i (i = 1, 2, \dots, l)$ 为第 i 个目标函数，它的正偏差变量 $d_i^+ = \max\{f_i - d_i^0, 0\}$ 表示决策值超过目标值的部分，负偏差变量 $d_i^- = -\min\{f_i - d_i^0, 0\}$ 表示决策未达到目标值的部分，这里 d_i^0 表示 f_i 的目标值。因决策值不可既超过目标值同时又未达到目标值，因此恒有 $d_i^+ \times d_i^- = 0$
- 绝对(刚性)约束和目标约束：
 - 绝对约束是指必须严格满足的等式约束和不等式约束，如线性规划问题的所有约束条件，不能满足这些约束条件的解称为非可行解，，所以它们是硬约束。目标约束是目标规划特有的，可以把约束右端看作要追求的目标值。在达到此目标是时允许发生正或负偏差，因此在这些约束中加入正、负偏差变量，它们是软约束。线性规划问题目标函数，在给定目标值和加入正、负偏差变量后可以变换为目标约束。
- 优先因子(优先等级)与权系数：
 - 一个规划问题往往有若干个目标。但决策者在要求达到这些目标时是有主次或轻重缓急的。凡要求第一位达到的目标赋予优先因子 P_1 ，次位的目标赋予优先因子 $P_2, \dots$ 并规定 $P_k \gg P_{k+1}, k = 1, 2, \dots, q$ 表示 P_k 比 P_{k+1} 有更大的优先权。以此类推，在区别具有相同因子的两个目标的差别时，可以分别赋予他们不同的权系数 w_j ，这些都由决策者依具体情而定
- 目标规划和目标函数：
 - 目标规划的目标函数(准则函数)是按照各目标约束的正、负偏差变量和赋予相应的优先因子而构造的。当每目标值确定后，决策者的要求是尽可能缩小偏离目标值。因此目标规划的目标函数只能是所有偏差变量的加权和。基本形式有三种
 - 第 i 个目标恰好达到目标值，即正负偏差变量都要尽可能地小，这时

$$\min w_i^- d_i^- + w_i^+ d_i^+$$

- 第 i 个目标要求不超过目标值，即允许达不到目标值就是正偏差变量要尽可能地小，这时

$$\min w_i^+ d_i^+$$

- 第 i 个目标要求超过目标值，即超过量不限，但必须是负偏差变量要尽可能地小，这时

$$\min w_i^- d_i^-$$

目标规划的一般数学模型

设 $x_j (j = 1, 2, \dots, n)$ 是目标规划的决策变量，共有 m 个约束是刚性约束，可能是等式约束，也可能是不等式约束。设有 l 个柔性目标约束，其目标约束的偏差分别为 $d_i^+, d_i^- (i = 1, 2, \dots, l)$ 。设有 q 个优

先级别,分别为 $P_1, P_2, \dots, P_q$.在同一个优先级 P_k 中,有不同的权重,分别记为 $w_{ki}^+, w_{ki}^- (i = 1, 2, \dots, l)$ 。因此目标规划模型的一般数学表达式为

$$\begin{aligned} \min z &= \sum_{k=1}^q P_k \left(\sum_{i=1}^l w_{ki}^- d_i^- + w_{ki}^+ d_i^+ \right) \\ s.t. &\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{tj} x_j \leq (=, \geq) b_t, t = 1, 2, \dots, m \\ \sum_{j=1}^n c_{ij} x_j + d_i^- d_i^+ = d_i^0, i = 1, 2, \dots, l \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, \dots, n \\ d_i^-, d_i^+ \geq 0, i = 1, 2, \dots, l \end{cases} \end{aligned}$$

建立没目标规划的数学模型时, 需要确定目标值、优先等级、权系数等.

求解目标规划的贯序算法

- 对于 $k = 1, 2, \dots, q$, 求解单目标规划

$$\begin{aligned} \min z &= \sum_{i=1}^l (w_{ki}^- d_i^- + w_{ki}^+ d_i^+), \\ s.t. &\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{tj} x_j \leq (=, \geq) b_t, t = 1, 2, \dots, m \\ \sum_{j=1}^n c_{ij} x_j + d_i^- d_i^+ = d_i^0, i = 1, 2, \dots, l \\ \sum_{i=1}^l (w_{si}^- d_i^- + w_{si}^+ d_i^+) \leq z_i^*, s = 1, 2, \dots, k-1 \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, \dots, n \\ d_i^-, d_i^+ \geq 0, i = 1, 2, \dots, l \end{cases} \end{aligned}$$

其最优目标值为 z_k^* , 当 $k = 1$ 时, 约束条件式的第三个约束为空约束。当 $k = q$ 时, z_q^* 所对应的解 $x^* = (x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)^T$ 为目标规划的解。

也可能求解到 $k = k^* < q$ 时解集就为空集, 说明第 k^* 个目标是无法实现的。